

Der Speichergrößen-Spickzettel

Eigentlich ist alles ganz einfach: Es gibt nur **zwei simple Regeln**, die man sich merken muss!

Egal ob Internetvertrag, USB-Stick oder Festplatte – wenn Zahlen verwirren, liegt das immer an einer von zwei Verwechslungen.

Regel 1: Bit vs. Byte (Die Download-Regel)

Hier geht es um den Unterschied zwischen "Geschwindigkeit" und "Größe".

Das Bit (b)

Ein einzelner digitaler Schalter (0 oder 1).

WANN WIRD ES GENUTZT?

- Bei **Geschwindigkeiten**
- Internet-Leitungen
- WLAN-Router

SO SIEHT ES AUS:

Mbit/s, Gigabit

Das Byte (B)

Ein Paket aus **exakt 8 Bits**.

WANN WIRD ES GENUTZT?

- Bei **Dateigrößen**
- Festplatten, USB-Sticks
- Fotos, Videos, Dokumente

SO SIEHT ES AUS:

MB, GB, TB

SO RECHNEST DU UM: "TEILE DURCH 8!"

Dein Internetanbieter verkauft dir Bits, aber dein Download-Fenster zeigt Bytes. Um zu wissen, wie schnell du wirklich herunterlädst, mach einfach das hier:

Internet (100 Mbit/s) ÷ 8 = Download (12,5 MB/s)

Regel 2: Dezimal vs. Binär (Die Festplatten-Regel)

Hier geht es um die Frage: Rechnet ein Mensch oder rechnet ein Computer?

Dezimal (Faktor 1.000)

Das Zehnersystem, wie wir es aus dem Alltag kennen (1 km = 1.000 m).

WER NUTZT DAS?

- **Hardware-Hersteller** (z.B. auf der Verpackung der Festplatte)
- Menschen

DIE BEZEICHNUNGEN:

Kilobyte (KB), Megabyte (MB),
Gigabyte (GB), Terabyte (TB)

Binär (Faktor 1.024)

Das Zweiersystem (Potenzen von 2). Die nächste "glatte" Zahl ist 1.024.

WER NUTZT DAS?

- **Betriebssysteme** (z.B. Windows im Dateimanager)
- Computer intern

DIE KORREKTEN BEZEICHNUNGEN:

Kibibyte (KiB), Mebibyte (MiB),
Gibibyte (GiB), Tebibyte (TiB)

DAS PRAXIS-BEISPIEL: DER "SPEICHER-SCHWUND"

Weil 1.024 größer ist als 1.000, "schrumpft" die Zahl optisch, wenn der PC sie anzeigt. Es fehlt aber kein Speicher, er wird nur mit einem größeren Lineal gemessen!

Kaufst du: 1.000 GB (Dezimal)
Zeigt Windows: ~931 GiB (Binär)

Zusammenfassung (TL;DR)

- Steht ein kleines **b** (z.B. Mbit/s)? → **Teile durch 8**, um die Megabyte-Downloadrate zu bekommen.
- Wundert dich der freie Speicher auf der neuen Festplatte? → **Der Hersteller rechnet mit 1.000, Windows mit 1.024.** Die Festplatte ist in Ordnung!